Preizkus znanja: racionalne funkcije

Ime in priimek: _____
Datum: _____ **Čas pisanja:** 60 minut
Skupaj: 40 točk **Pripomočki:** pisalo in ravnilo; kalkulator **ni dovoljen**

Navodila

- Reši vse naloge in pri vsaki pokaži postopek.
- Rezultate zapiši natančno, kjer je to mogoče; pri besedilni nalogi dodaj enoto.

Naloga	1	2	3	4	5	6	**Skupaj**
Možne točke	6	5	6	8	7	8	**40**
Pridobljene točke							

1. naloga

Dana je funkcija

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}.$$

a) Razstavi števec in imenovalec na faktorje. (2 t)
b) Določi definicijsko območje funkcije. (2 t)
c) Funkcijo poenostavi in določi koordinati morebitne luknje na grafu. (2 t)

2. naloga

Dana sta funkciji

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}, \qquad g(x) = \frac{2x+2}{x-1}.$$

Poišči presečišče grafov obeh funkcij. Rezultat zapiši v obliki točke (x, y). Pri tem upoštevaj pogoje definicijskih območij obeh funkcij.

3. naloga

Reši neenačbo. Zapiši kritični vrednosti, predznake po intervalih in končno rešitev v intervalskem zapisu:

$$\frac{x-2}{x+3} < 0.$$

4. naloga

Dana je funkcija

$$h(x) = \frac{3x^2 + x - 2}{x - 1}.$$

a) Določi definicijsko območje. (1 t)
b) Določi ničle in presečišče grafa z osjo y. (3 t)

c) Določi navpično in poševno asimptoto. (3 t)
d) Nariši okvirno skico ter označi dobljene ničle, presečišče in asimptoti. (1 t)

5. naloga

Reši enačbo. Zapiši pogoje in preveri dobljeni rešitvi:

$$\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = 1.$$

6. naloga

Stroj A sam izdela naročilo v 6 urah. Stroj A in stroj B, ki delujeta hkrati, naročilo izdelata v 4 urah. Predpostavi, da oba stroja delata z enakomerno hitrostjo.

Koliko časa bi za izdelavo istega naročila potreboval stroj B sam? Zapiši enačbo, pokaži postopek in odgovor podaj z enoto.